Вежба 13

Правила диференцирања и диференцијал

1. Одредити први извод функције $y(x) = (x^2 + 1)^{\ln x}$.

2. Одредити први извод функције $y = y(x)$, ако је $y = t - \sin t$, $x = 1 - \cos t$.

3. Ако је $y = \frac{1}{2}t^2 - 4$, $x = 2t - 4$, израчунати $y'_x(0)$.

4. Одредити први извод имплицитно задате функције $y = y(x)$:

а) $\ln x + e^{-y/x} = 3$

б) $x^4 + y^4 = x^2y^2 + 1$

5. Ако је $y^4 - 3y = 2x$, одредити први извод $y = y(x)$ у тачки $M(5, 2)$.

6. Одредити први извод функције $y = y(x)$, ако је $x = y^3 + y + 1$.

7. Применом формуле за извод инверзне функције одредити извод $y = \arctan x$.

8. Одредити диференцијал функције:

а) $y(x) = \sin^2(2x)$

б) $s(t) = e^{t^4}$

9. Ако је $y(x) = 2x^4 + x^3 - 5x^2 + 3x + 3$, израчунати $dy(1)$.

10. Ако је $y(x) = e^{2-x}(1 - x)$, израчунати $d^2y(3)$.

11. Служећи се диференцијалом функције израчунати приближно $\sqrt[5]{33}$.

12. Испитати непрекидност и диференцијабилност $f(x) = |\sin x|$ у тачкама $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.